

SQL พื้นฐาน: การค้นคืนข้อมูล (SELECT + WHERE)

1: คำสั่ง SELECT

คำสั่ง SELECT เป็นคำสั่งพื้นฐานที่สุดใน SQL ใช้เพื่อ “ดึงข้อมูล” จากตารางในฐานข้อมูล โดยทั่วไปมีโครงสร้างดังนี้:

```
SELECT column1, column2, ...
```

```
FROM table_name;
```

- SELECT คือการเลือกคอลัมน์ที่ต้องการ
- FROM ระบุชื่อตารางที่จะดึงข้อมูล
- สามารถเลือกเฉพาะบางคอลัมน์ หรือทุกคอลัมน์ด้วย *

หลักการสำคัญ

- SELECT ไม่ได้เปลี่ยนข้อมูลในฐานข้อมูล (เป็นการอ่านอย่างเดียว)
- ชื่อตารางและคอลัมน์ต้องตรงกับโครงสร้างฐานข้อมูลจริง
- คำสั่งไม่แยกตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก แต่ควรเขียนให้เป็นมาตรฐาน

ตัวอย่าง 1 — แสดงข้อมูลสินค้าทั้งหมด

```
SELECT *
```

```
FROM production.products;
```

ตัวอย่าง 2 — แสดงชื่อสินค้าและราคา

```
SELECT product_name, list_price
```

```
FROM production.products;
```

2: การใช้เงื่อนไขด้วย WHERE

คำสั่ง WHERE ใช้เพื่อกำหนดเงื่อนไขให้ SELECT ดึงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ

รองรับตัวดำเนินการ (Operators) เช่น:

Operator	ความหมาย
=	เท่ากับ
<> หรือ !=	ไม่เท่ากับ
> , < , >= , <=	มากกว่า/น้อยกว่า
AND	เงื่อนไขทั้งหมดต้องเป็นจริง
OR	อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขเป็นจริง

Operator	ความหมาย
LIKE	ค้นหาข้อความบางส่วน
BETWEEN A AND B	อยู่ในช่วงค่าระหว่าง A ถึง B
IN (...)	ค่าอยู่ในชุดลิสต์ที่กำหนด

หลักการสำคัญ

- WHERE ต้องอยู่หลัง FROM เสมอ
- สำหรับข้อความต้องใส่ใน ' '
- คำสั่งเปรียบเทียบใช้ได้กับตัวเลข, วันที่, และข้อความ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 3 — ค้นหาสินค้าที่ราคาเกิน 90

```
SELECT *
FROM production.products
WHERE list_price > 90;
```

ตัวอย่าง 4 — แสดงลูกค้าในอำเภอ Suthep

```
SELECT *
FROM sales.customers
WHERE subdistrict = 'Suthep';
```

ตัวอย่าง 5 — หาสินค้าที่ราคาไม่เท่ากับ 80

```
SELECT *
FROM production.products
WHERE list_price <> 80;
```

3: การค้นหาข้อความด้วย LIKE

LIKE ใช้เมื่อเงื่อนไขต้องการค้นหาข้อความบางส่วน เช่น ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยบางคำ

Wildcard ที่ใช้บ่อย:

เครื่องหมาย	ความหมาย
%	ตัวอักษรใด ๆ ตั้งแต่ 0 ตัวขึ้นไป
_	ตัวอักษร 1 ตัวเท่านั้น

รูปแบบที่พบบ่อย เช่น

- 'ABC%' → ขึ้นต้นด้วย ABC

- '%ABC' → ลงท้ายด้วย ABC
- '%ABC%' → มีคำว่า ABC อยู่ภายใน

ตัวอย่าง 6 — หาสินค้าที่ชื่อมีคำว่า “Latte”

```
SELECT *
FROM production.products
WHERE product_name LIKE '%Latte%';
```

ตัวอย่าง 7 — หาลูกค้าที่เบอร์โทรขึ้นต้นด้วย 089

```
SELECT *
FROM sales.customers
WHERE phone LIKE '089%';
```

4: การค้นหาในช่วงข้อมูล (BETWEEN)

BETWEEN A AND B ใช้เมื่อค่าที่ค้นหาอยู่ในช่วง ตั้งแต่ A ถึง B (รวม A และ B ด้วย) สามารถใช้กับตัวเลข วันที่ หรือข้อความตามลำดับอักษร

ตัวอย่าง 8 — สินค้าราคา 60–100 บาท

```
SELECT *
FROM production.products
WHERE list_price BETWEEN 60 AND 100;
```

ตัวอย่าง 9 — ค้นหาวันที่ออเดอร์อยู่ในช่วง 2025-02-01 – 2025-02-15

```
SELECT *
FROM sales.orders
WHERE order_date BETWEEN '2025-02-01' AND '2025-02-15';
```

5: การกรองด้วย IN / NOT IN

ใช้เมื่อเงื่อนไขต้องการตรวจสอบค่าที่มีความเป็นไปได้หลายค่า

เช่น province_id มีทั้ง 1, 2, 5

```
WHERE province_id IN (1,2,5)
```

ตัวอย่าง 10 — ลูกค้าที่อยู่จังหวัด 1 หรือ 3

```
SELECT *
FROM sales.customers
WHERE province_id IN (1, 3);
```

6: การเรียงลำดับข้อมูล (ORDER BY)

ใช้ควบคุมลำดับการแสดงผล เช่น จากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย

- ASC = น้อย → มาก (ค่าเริ่มต้น)
- DESC = มาก → น้อย

ตัวอย่าง 11 — เรียงราคาสินค้าจากถูกไปแพง

```
SELECT *  
FROM production.products  
ORDER BY list_price ASC;
```

ตัวอย่าง 12 — เรียงออเดอร์จากล่าสุดไปเก่าสุด

```
SELECT *  
FROM sales.orders  
ORDER BY order_date DESC;
```

7: การเลือกจำนวนแถวที่ต้องการ (LIMIT)

LIMIT ใช้เพื่อจำกัดจำนวนแถวที่แสดงผล เช่น 1 แถวแรก หรือ 10 แถวแรก
เหมาะสำหรับการหาค่ามากที่สุด/น้อยที่สุด โดยไม่ใช้ฟังก์ชัน

ตัวอย่าง 13 — แสดงสินค้าที่แพงที่สุดเพียง 1 รายการ

```
SELECT *  
FROM production.products  
ORDER BY list_price DESC  
LIMIT 1;
```

8 : ข้อมูลไม่ซ้ำ(Distinct)

1) ความหมายของ DISTINCT

คำสั่ง DISTINCT ใช้เพื่อ ลบค่าที่ซ้ำกัน ในผลลัพธ์ของการ SELECT
โดยปกติ SELECT จะแสดงข้อมูลทุกแถว—even ถ้าค่านั้น ๆ ซ้ำกันก็ตาม
แต่ถ้าใส่ DISTINCT → SQL จะเลือกเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำเท่านั้น

2) โครงสร้างคำสั่ง SELECT DISTINCT

```
SELECT DISTINCT column_name  
FROM table_name;  
ถ้าเลือกหลายคอลัมน์:  
SELECT DISTINCT column1, column2
```

FROM table_name;

หมายเหตุ

DISTINCT จะพิจารณา ค่าที่ซ้ำกันของทุกคอลัมน์ที่เลือกพร้อมกัน

3) ตัวอย่างจากตาราง exam_products

ตารางมีข้อมูลแบบนี้ (ตัวอย่าง 7 แถว):

product_id	product_name	category	price	in_stock
1	กาแฟร้อน House Blend	เครื่องดื่มร้อน	65	20
2	ลาเต้เย็น	เครื่องดื่มเย็น	75	15
3	อเมริกาโน่เย็น	เครื่องดื่มเย็น	60	10
4	มัทฉะลาเต้	เครื่องดื่มเย็น	95	8
5	ครัวซองต์เนย	เบเกอรี่	55	25
6	บราวนี่ช็อกโกแลต	เบเกอรี่	70	0
7	ชีสเค้กสตอว์เบอร์รี่	ของหวาน	120	5

จะเห็นว่าคอลัมน์ category มีค่าซ้ำ เช่น “เครื่องดื่มเย็น” ซ้ำหลายครั้ง

4) ตัวอย่างที่ 1: SELECT DISTINCT หนึ่งคอลัมน์

แสดงหมวดหมู่สินค้าทั้งหมด โดยไม่ให้ซ้ำกัน

SELECT DISTINCT category

FROM exam_products;

ผลลัพธ์:

category
เครื่องดื่มร้อน
เครื่องดื่มเย็น
เบเกอรี่
ของหวาน

แม้ในตารางจริงมี “เครื่องดื่มเย็น” อยู่ 3 รายการ

แต่ DISTINCT ให้แค่ 1 รายการเท่านั้น

5) ตัวอย่างที่ 2: SELECT DISTINCT หลายคอลัมน์

หาความแตกต่างของประเภทสินค้า + ราคา (ต้องการดูว่าหมวดหมู่ใดมีราคาอะไรบ้าง)

คำสั่ง:

```
SELECT DISTINCT category, price
```

```
FROM exam_products;
```

ผลลัพธ์ตัวอย่าง:

category	price
เครื่องดีมร้อน	65
เครื่องดีมเย็น	75
เครื่องดีมเย็น	60
เครื่องดีมเย็น	95
เบเกอรี่	55
เบเกอรี่	70
ของหวาน	120

DISTINCT จะมอง คู่ของค่าทั้งสองคอลัมน์

ถ้าคู่ค่า category + price ซ้ำ → จะถูกลบ

ถ้า category ซ้ำแต่ price ต่าง → ถือว่า “ไม่ซ้ำ”

6) ตัวอย่างที่ 3: DISTINCT + ORDER BY

แสดงหมวดหมู่แบบไม่ซ้ำ และเรียงจาก ก → ฮ

คำสั่ง:

```
SELECT DISTINCT category
```

```
FROM exam_products
```

```
ORDER BY category ASC;
```

ตัวอย่างที่ 4: DISTINCT + WHERE

หาหมวดหมู่สินค้าที่ราคามากกว่า 70 บาท (ไม่ซ้ำ)

คำสั่ง:

```
SELECT DISTINCT category
```

```
FROM exam_products
```

```
WHERE price > 70;
```

8) ข้อควรระวังเกี่ยวกับ DISTINCT

สถานการณ์	อธิบาย
DISTINCT ทำงานซ้ำซ้อน	เพราะต้องตรวจซ้ำทุกแถว

สถานการณ์	อธิบาย
DISTINCT หลายคอลัมน์	SQL จะดูค่าทุกคอลัมน์พร้อมกัน
SELECT DISTINCT *	ใช้ไม่ค่อยมีประโยชน์

SELECT	ผลลัพธ์
SELECT category	แสดงทุกแถว (มีซ้ำ)
SELECT DISTINCT category	แสดงเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำ

สรุป

หัวข้อทั้งหมดที่เรียนในบทนี้ครอบคลุมทฤษฎีหลักที่ใช้ในการ Query SQL ระดับพื้นฐาน ได้แก่

- SELECT
- WHERE (operators)
- LIKE
- BETWEEN
- IN / NOT IN
- ORDER BY
- LIMIT
- Distinct